

9968-R7智慧运维功能总结说明

9968 - R7 智慧运维功能总结说明

1. 文档信息

项目	内容
禅道 ID	9968
功能范围	R7 仪表盘、R7 设备列表、R7 设备详情及跨页交互
功能提交	24aa309 feat(r7): 完善智慧运维仪表盘与设备列表（9968）
当前代码基线	99b5276
文档日期	2026-07-23

2. 建设目标

在“智慧运维”菜单下增加 R7 产品专属的监控和查询能力，使运维人员能够：

- 1. 从仪表盘快速掌握全部在网 R7 设备的在线、运行、故障、流量、版本和品牌构成。
- 2. 在设备列表中按多种条件查询 R7 设备，并查看设备主要状态。
- 3. 为未绑定项目的 R7 设备补充所属项目。
- 4. 从设备列表直接进入指定设备详情，或在详情页按项目选择设备后读取数据。
- 5. 在详情页原有功能区上方展示 R7 网关基本信息，并支持刷新当前设备基本信息。

本轮不提供“添加设备”功能。

拉取设定、历史参数、参数曲线、参数筛选等均为平台已有功能，不属于禅道 9968 的需求开发范围。本次原型中对这些区域的补齐仅用于与已有功能页面保持一致，本文不再说明其业务逻辑和交互。

3. 页面与菜单

“智慧运维”下新增三个菜单页面：

菜单	页面文件	页面职责
R7 仪表盘	pages/ops-r7-dashboard.html	展示 R7 设备总体运行和构成统计
R7 设备列表	pages/ops-r7-list.html	查询、筛选、绑定项目并进入设备详情

菜单	页面文件	页面职责
R7 设备详情	pages/ops-r7.html	选择或接收指定设备，并在原有功能区上方展示网关基本信息

菜单注册和 iframe 页面跳转位于 `hvac-demo.html`。

4. 公共数据和状态约定

当前原型数据统一由 `pages/_r7-data.js` 提供。正式开发时应以服务端接口替换模拟数据，但字段语义和页面行为应保持一致。

4.1 设备主要字段

字段	说明
sn	R7 产品 SN，唯一标识设备
project	所属项目，空值表示未绑定项目
trafficPlan	月流量套餐，单位 M
trafficRemain	剩余流量，单位 M
version	当前软件版本
latestVersion	最新可用软件版本
productVersion	产品版本，当前为“标准版”或“MAX版”
outdoorBrand	外机品牌
indoorBrand	内机品牌
online	在线状态
address	项目地址
systemStatus	系统状态，当前为“开机”或“关机”
systemModes	当前系统模式列表
outdoorErrors	外机故障码列表
indoorErrors	内机故障码列表
lastCommunicationAt	最近通信时间

4.2 业务判断口径

指标	判断规则
流量预警	<code>trafficRemain < 50M</code>

指标	判断规则
可升级	<code>version !== latestVersion</code>
有故障	外机故障码或内机故障码任一列表非空
运行系统	<code>systemStatus === '开机'</code>
在线率	在线设备数 / 设备总数，按整数百分比展示
内外机组合	外机品牌 + 内机品牌，例如“美的 + 大金”

4.3 前端状态存储

存储项	存储位置	用途
<code>hvac:r7:selectedSn</code>	<code>sessionStorage</code>	列表进入详情时记录当前设备 SN
<code>hvac:r7:projectBindings</code>	<code>localStorage</code>	原型中持久化设备项目绑定结果

正式接入后，项目绑定必须改为服务端持久化；页面刷新后应重新读取服务端最新状态。

5. R7 仪表盘

5.1 统计内容

仪表盘展示以下内容：

1. 设备总数。
2. 在线设备、运行系统、故障系统、流量预警四项核心指标。
3. 设备在线率：饼图，附在线和离线数量。
4. 产品版本：仅使用饼图展示标准版和 MAX 版构成，不展示柱图，也不展示“可升级设备”。
5. 软件版本分布：同时展示饼图比例和横向柱图数量。
6. 外机品牌分布：按设备数量降序展示。
7. 内机品牌分布：按设备数量降序展示。
8. 内外机组合分布：展示饼图比例和横向柱图数量，默认取数量前 20 名。

5.2 页面布局

第一行布局顺序为：

1. 设备总数单卡。
2. 在线设备、运行系统、故障系统、流量预警组成的田字格。
3. 设备在线率。
4. 产品版本。

5. 软件版本分布。

其中设备在线率和产品版本采用紧凑卡片宽度，卡片下方的分类统计使用上下排列，避免横向内容拥挤。

第二行为外机品牌分布和内机品牌分布。

第三行为内外机组合分布，卡片内部采用三段式布局：

- 1. 左侧为组合占比饼图。
- 2. 中间为组合图例。
- 3. 右侧为组合数量横向柱图。

窄屏下按照“饼图、图例、柱图”顺序自动转为上下排列。

5.3 图表交互

所有饼图均支持鼠标悬浮提示。光标落在某个扇区时，显示：

- 分类名称。
- 设备数量。
- 占比。

光标离开饼图后提示隐藏。卡片标题右上角不再展示“实时”“饼图 / 柱图”“设备数 / 占比”“默认前 20 名”等辅助小字。

6. R7 设备列表

6.1 快捷统计筛选

页面顶部提供五个快捷筛选入口：

快捷筛选	行为
设备总数	清空全部筛选并展示所有设备
在线	设置在线状态为“在线”
运行系统	设置系统状态为“开机”
故障系统	设置故障状态为“有故障”
流量预警	设置流量状态为“预警”

快捷筛选为单选状态，当前项通过高亮和 `aria-pressed` 标识。点击快捷筛选时会清空其他普通筛选条件。

6.2 普通筛选

筛选项	控件	规则
设备 SN	手动输入	支持模糊匹配，不区分大小写，按 Enter 可查询
所属项目	下拉	支持具体项目和“未绑定”
流量状态	下拉	正常、预警
软件版本	下拉	从当前设备数据动态生成
产品版本	下拉	标准版、MAX版
外机品牌	下拉	从当前设备数据动态生成
内机品牌	下拉	从当前设备数据动态生成
在线状态	下拉	在线、离线
系统状态	下拉	开机、关机
升级状态	下拉	可升级、最新
故障状态	下拉	有故障、无故障

筛选默认项使用字段名称，不带“全部”前缀；选项使用精简文案，例如“正常”“预警”“未绑定”“最新”。

筛选框和“查询/重置”按钮位于同一个自适应布局中：

- 控件根据页面可用宽度自动伸缩和换行。
- SN 和项目保留较大的基础宽度，短选项下拉使用较小基础宽度。
- 查询、重置按钮紧跟最后一个筛选项，不固定另起一行。
- 页面宽度不足时，筛选项和按钮自然换行，不产生页面级横向滚动。

6.3 列表字段

列表展示：

1. 产品 SN，同时展示产品版本。
2. 所属项目。
3. 流量套餐和剩余流量。
4. 软件版本和升级状态。
5. 外机品牌。
6. 内机品牌。
7. 在线状态。
8. 项目地址。

9. 系统状态。
10. 外机故障状态。
11. 内机故障状态。
12. 操作。

列表支持每页 10、20、50 条数据。

6.4 绑定项目

当设备未绑定项目时，所属项目列显示“绑定项目”按钮。点击后：

1. 弹出绑定项目窗口。
2. 显示当前设备 SN。
3. 选择所属项目并确认。
4. 列表立即更新项目名称。
5. 刷新页面后绑定结果仍保留。

已绑定项目的设备直接展示项目名称，不显示绑定按钮。

6.5 进入详情

点击列表“详情”时：

1. 记录当前设备 SN。
2. 通知主框架切换到 R7 设备详情。
3. iframe 地址携带 `?sn={设备SN}`。
4. 详情页直接展示指定设备，无需再次筛选和读取。

7. R7 设备详情

7.1 两种进入方式

菜单直接进入

页面初始不展示设备相关内容，只展示空状态。用户必须：

1. 点击“筛选”。
2. 选择项目并查询该项目内的 R7 设备。
3. 单选设备并确认。
4. 点击“读取”。
5. 读取成功后展示网关基本信息及页面原有功能区。

如果当前账号仅能查看一个项目，可自动选中该项目并查询设备。

设备列表进入

页面通过 URL 参数接收设备 SN。SN 有效时直接读取并展示设备详情；SN 无效时保持空状态并提示未找到设备。

7.2 设备筛选弹窗

筛选弹窗包含：

- 项目下拉框。
- 查询按钮。
- 当前项目 R7 设备表格。
- 设备单选框。
- 分页控件，支持每页 10、20、50 条。
- 取消和确定按钮。

未选择项目直接查询时提示“请选择项目”；未选择设备直接确认时提示“请选择R7设备”。确认设备后只回填 SN，不立即展示下方详情，仍需点击“读取”。

7.3 网关基本信息

读取设备后，在页面原有功能区上方展示：

- 产品 SN、所属项目、流量情况。
- 软件版本、升级状态、产品版本。
- 外机品牌、内机品牌、在线状态。
- 项目地址、系统状态。
- 外机故障、内机故障。
- 系统模式。
- 最近通信时间、最近刷新时间。

“刷新”按钮重新读取当前设备基本信息，更新最近刷新时间，并提示“设备信息刷新成功”。

8. 响应式和视觉要求

1. 新增页面沿用 HVAC Demo 现有深色运维平台风格。
2. 卡片、表格、按钮、弹窗和状态颜色保持现有组件习惯。
3. 仪表盘在 1920、1366 和 480 宽度下不得出现页面级横向滚动。
4. 设备列表筛选区自动伸缩和换行；列表表格允许在自身容器内横向滚动。
5. 设备详情筛选弹窗在移动端宽度不超过视口，底部操作按钮可见；设备表格允许在弹窗内部横向滚动。
6. 所有动态文字必须在容器内正常截断或换行，不遮挡相邻内容。

9. 开发接入注意事项

1. 当前页面为原型实现，本文涉及的 R7 设备和统计数据均为本地模拟数据。
2. 正式接口应保留本说明中的字段含义、筛选语义和统计口径。
3. 项目权限应由后端返回当前账号可见项目，详情页不得查询无权限项目的设备。
4. 列表和详情中的项目绑定结果、设备状态和基本信息必须使用同一数据源，避免页面间不一致。
5. 统计接口应明确数据更新时间；仪表盘数据刷新后需要重新计算全部卡片。
6. 内外机组合统计只在展示层简化为“外机品牌 + 内机品牌”，接口无需拼接展示名称。
7. 设备详情通过列表跳转时应校验 URL 中的 SN 是否仍在当前账号权限范围内。
8. 所有接口失败场景需补充统一错误提示、重试入口和加载状态；当前原型只覆盖前端交互。

10. 验收摘要

满足以下条件可判定本轮功能达到原型验收要求：

1. 智慧运维菜单下三个 R7 页面可正常打开。
2. 仪表盘所有统计卡片、图表和悬浮提示正常，统计口径一致。
3. 设备列表所有筛选、快捷筛选、重置、分页、项目绑定和详情跳转正常。
4. 详情页两种进入方式行为符合要求，未读取设备时不展示设备相关内容。
5. 网关基本信息展示完整，列表与详情数据一致，刷新功能正常。
6. 桌面、平板和移动端页面无异常遮挡或页面级横向溢出。
7. 自动化静态测试和浏览器交互测试通过。